

◆文献综述◆

中医药治疗HIV/AIDS相关腹泻疗效和安全性的 Meta分析与GRADE证据评价

温敏¹, 张丽琴², 袁燕¹, 王蕊¹, 戚云迪¹, 杜玉鹏¹

1. 云南民族大学民族医药学院/云南民族大学民族药资源化学国家民委—教育部重点实验室, 云南 昆明 650504
2. 祥云县人民医院, 云南 祥云 672100

【摘要】目的：系统评价中医药治疗人类免疫缺陷病毒感染或获得性免疫缺陷综合征（HIV/AIDS）相关腹泻（HRD）的临床疗效和安全性，并进行GRADE证据质量评价。**方法：**检索中国知网（CNKI）、PubMed等中英文数据库和临床试验注册平台，检索中医药治疗HRD的随机对照试验（检索时间从各个数据库建库至2023年3月31日），由2名研究人员独立进行数据检索、数据提取、偏倚风险评价和Meta分析。**结果：**最终纳入31篇文献和1项临床研究，共计3 474例患者，其中试验组1 830例，对照组1 644例。Meta分析结果显示，中医药治疗能显著提高HRD患者的临床疗效有效率，降低大便次数积分、中医症状积分、腹泻量表积分、腹痛积分，加快腹泻消失时间，增加体质量。临床疗效有效率和中医症状积分均未发现发表偏倚。GRADE证据质量评价结果显示：中医症状积分、大便次数积分、CD4⁺T细胞绝对数量为高级质量证据；临床疗效有效率、腹泻恢复时间、腹泻量表积分、腹痛积分、不良反应发生率和体质量为中级质量证据；中医证候临床疗效有效率为低级质量证据。**结论：**中医药能提高HRD患者的临床疗效有效率，改善腹泻临床症状，且安全性较好，推荐使用于HRD的治疗。但由于所纳入的研究方法质量较低和部分结局指标证据质量较低，尚需更多设计严谨的多中心随机对照试验增加证据强度。

【关键词】人类免疫缺陷病毒；获得性免疫缺陷综合征；HIV/AIDS相关腹泻；中医药；Meta分析；GRADE评价

【中图分类号】R259 **【文献标志码】**A **【文章编号】**0256-7415（2024）19-0183-09

DOI: 10.13457/j.cnki.jncm.2024.19.036

Meta-Analysis and GRADE Evaluation of Efficacy and Safety of Chinese Medicine in Treating HIV/AIDS-Related Diarrhea

WEN Min¹, ZHANG Liqin², YUAN Yan¹, WANG Rui¹, QI Yundi¹, DUN Yupeng¹

1. School of Ethnic Medicine, Yunnan Minzu University / Key Laboratory of Chemistry in Ethnic Medicinal Resources, State Ethnic Affairs Commission & Ministry of Education, Yunnan Minzu University, Kunming Yunnan 650504, China; 2. Xiangyun County People's Hospital, Xiangyun Yunnan 672100, China

Abstract: Objective: To systematically evaluate the clinical effects and safety of Chinese Medicine in treating human immunodeficiency virus / acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS)-related diarrhea (HRD), and to evaluate the quality of evidence by GRADE. **Methods:** Chinese and English databases such

【收稿日期】 2023-11-22
【修回日期】 2024-07-22
【基金项目】 国家自然科学基金资助项目（81960654）
【作者简介】 温敏（1978-），女，医学博士，副教授，E-mail: 576581092@qq.com。

as China National Knowledge Infrastructure (CNKI) and PubMed, as well as clinical trial registration platforms, were used to search for randomized controlled trials of Chinese medicine treatment for HRD (retrieval time from the establishment date of each database to March 31, 2023). Data retrieval, data extraction, bias risk assessment, and Meta-analysis were conducted by two researchers independently. **Results:** Ultimately, 31 papers and one clinical study with 3 474 patients were included, involving 1 830 cases in the trial group and 1 644 cases in the control group. The Meta-analysis results showed that Chinese medicine treatment can significantly improve the clinical efficacy of HRD patients, reduce the scores of stool frequency, diarrhea disappeared time, traditional Chinese medicine symptom scores, diarrhea scale scores, and abdominal pain scores, and increase body mass. No publication bias was found in the clinical effective rates and traditional Chinese medicine symptom scores. The GRADE evidence quality rating results showed that Chinese medicine symptom scores, stool frequency scores, and absolute CD4⁺T cell count are high-level quality evidence; the clinical effective rate, diarrhea recovery time, diarrhea scale scores, abdominal pain scores, the incidence of adverse reactions, and body mass are intermediate quality evidence; the clinical effective rates of traditional Chinese medicine syndrome is low-quality evidence. **Conclusion:** Chinese medicine can improve the clinical efficacy of HRD patients and alleviate clinical symptoms of diarrhea, with good safety. It is recommended for the treatment of HRD. However, due to the low quality of the research methods included and the low quality evidence of some outcome indexes, more rigorously designed multicenter randomized controlled trials are needed to increase the strength of evidence.

Keywords: Human immunodeficiency virus; Acquired immune deficiency syndrome; Chinese medicine; HIV/AIDS-related diarrhea; Meta-analysis; GRADE evaluation

人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者及获得性免疫缺陷综合征(AIDS)患者免疫力相对低下,容易诱发各种机会性感染及肿瘤。HIV感染或AIDS(HIV/AIDS)相关腹泻(HRD)是HIV/AIDS患者主要的指征性疾病和常见的机会性感染之一^[1]。临床上HRD的发生率为30%~80%,在发展中国家则高达90%,是导致AIDS患者死亡的重要因素之一^[2-3]。HRD是由免疫功能下降而引发的消化系统症状,以便质稀溏或水便样和每天排便次数≥3次为特征^[4-5]。HRD分为感染性腹泻和非感染性腹泻(如肿瘤、相关药物引起和不明原因的腹泻)。根据病程,分为急性腹泻、慢性腹泻。HRD以慢性腹泻多见,临床表现为腹泻便溏、脘闷食少、泄下清稀,甚则如水,或以上症状间歇发作,达数月或数年,日久体质量下降,营养不良,形体消瘦,甚则形成恶液质状态以致死亡。

现代医学治疗HRD的药物,根据感染源不同,主要有磺胺类药、抗生素类药、抗真菌类药、抗原

虫类药等,这些药物均有一定疗效,但长期使用易产生耐药性或致肠道菌群紊乱,且存在毒性较大、患者依从性差、停药后复发率高、价格昂贵等问题。近年来,中医药治疗HIV/AIDS积累了丰富的理论基础和临床经验,在治疗泄泻方面也有多种治疗手段,包括中药、针刺、艾灸、穴位贴敷等,已有较多的中医药治疗HRD的临床研究报道。为进一步探讨中医药治疗HRD的临床疗效,笔者拟对国内外公开发表的中医药治疗HRD的随机对照试验(RCTs),采用系统综述和Meta分析对纳入的RCTs的临床疗效进行客观评价,并对证据质量进行GRADE评价,以期今后的临床科研工作提供依据。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

1.1.1 研究类型 纳入中医药治疗HRD的RCTs。语言限制为中文和英文。

1.1.2 研究对象 确诊为HIV/AIDS患者,且明确诊

断为急性腹泻或慢性腹泻，腹泻的界定为24 h内，大便次数超过3次且粪便性状异常。对HIV感染时间、感染途径，是否进行抗病毒治疗，是否合并感染乙肝病毒、丙肝病毒，感染HIV的病程长短均不作限制。

1.1.3 干预措施 试验组单独使用中药单方、中药复方颗粒、中成药、中药汤剂、针灸及中药贴敷，或基础治疗(补充电解质、营养)联合中医药治疗，或西药治疗联合中医药治疗，或基础治疗与西药治疗联合中医药治疗。对照组为安慰剂、基础治疗，或西药治疗联合基础治疗，或西药治疗联合安慰剂与基础治疗。

1.1.4 结局指标 主要结局指标为腹泻相关结局指标，如临床疗效有效率、大便次数积分、大便次数、大便性状积分、腹泻症状总积分、腹泻恢复时间、腹泻量表评分及不良反应发生率；次要结局指标为体质量、CD4⁺ T细胞绝对数量、中医证候临床疗效有效率、中医症状积分。因以大便次数、大便性状积分、腹泻症状总积分为结局指标的论文数量未超过3篇，故无法进行Meta分析。

1.2 排除标准 治疗的HIV感染者为初生儿、儿童和孕妇；重复发表的研究、试验数据严重缺失、无法获得全文的文献；非临床试验，包括动物实验、细胞实验，临床医案、专家治疗经验、综述和回顾性研究；试验组未采用中医药治疗；研究设计无对照组；研究无主要结局指标。

1.3 文献检索 检索中文文献的数据库包括：中国知网(CNKI)、万方学术期刊全文数据库(WanFang)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库网络版(SinoMed)。检索英文文献的数据库包括：美国国立医学图书馆生物医学信息数据库(PubMed)、Cochrane Library、美国国立医学图书馆(MEDLINE)、生物医学与药理学文摘型数据库(EMBASE)、OVID数据库。检索临床注册平台包括中国临床试验注册中心(ChiCTR)和世界卫生组织国际临床试验注册平台(WHO ICTRP)。检索内容为中医药治疗HRD的临床RCTs。检索时间从建库至2023年3月31日。

中文数据库检索策略如下：[摘要(“艾滋病”或“获得性免疫缺陷综合征”或“人类获得性缺陷免疫病毒”或“AIDS”或“HIV”)]和[摘要(“腹泻”或

“泄泻”或“便溏”或“泻下”或“泻”)]和[摘要(“中医药”或“中草药”或“中成药”或“中药”或“草药”或“汤药”或“中医”或“汤”)]和[摘要(“随机”或“双盲”或“临床”或“随机对照”)]。

英文数据库检索策略如下：[Title/Abstract (“acquired immuno deficiency syndrome” OR “AIDS” OR “human immunodeficiency virus” OR “HIV” OR “HIV/AIDS”)] and [Title/Abstract (“diarrhea” OR “diarrhea”)] and [Title/Abstract (“Chinese herbal medicine” OR “Chinese medicine” OR “Traditional Chinese medicine” OR “TCM” OR “Chinese herbs” OR “herbal medicine” OR “medicine herb” OR “Chinese patient medicine” OR “decoction” OR “moxibustion” OR “acupuncture” OR “acupoint” OR “acupuncture point” OR “herb plaster”)] and [All fields (“random” OR “Randomized controlled trial” OR “Placebo” OR “Single blind” OR “Double blind” OR “Triple blind” OR “RCT”)]。

1.4 文献筛选和资料提取 2位研究者独立根据1.3项和1.1项进行文献检索、文献筛选和数据提取，由第3位研究者进行数据核对。如在文献筛选和数据提取过程出现分歧，则通过讨论，或与第3位研究者共同讨论，如遇到文献数据不完整的情况，则通过邮件与作者联系进行补充。使用Excel软件建立数据提取表，提取内容包括纳入研究的基本信息(第一作者姓名、发表时间、年龄、样本量、干预措施、药物剂量、干预时间、结局指标等)和研究设计的方法学质量评价要素。

1.5 偏倚风险评估 由2名评价员应用Cochrane协作网偏倚风险评估工具(ROB 2.0软件)(<https://training.cochrane.org/handbook/current>)独立评价纳入研究的偏倚风险，意见不一致时与第3位研究人员讨论解决。对纳入的每个研究分别进行以下7项风险评估：随机序列方法(Random sequence generation)、分配方案隐藏(Allocation concealment)、研究对象和研究人員盲法(Blinding of participants and personnel)、研究结果测量者盲法(Blinding of outcome assessment)、不完全数据报告(Incomplete outcome data)、选择性报告(Selective reporting)、其他偏倚(Other bias)。依据纳入研究判断“低风险”“高风险”和“不确定”。

1.6 GRADE证据质量评级 应用在线GRADEpro

GDT软件系统对结局指标进行GRADE分级系统证据质量评价(<https://cebgrade.mcmaster.ca/grade.html>),将证据质量分为高、中、低和极低4个级别。从研究的偏倚风险、不一致性、间接性、精确性、发表偏倚5个因素进行结局指标的证据质量评价,形成GRADE证据概要表。

1.7 统计分析 对结局指标进行Meta分析(Revman 5.3软件),相对危险(RR)或比值比(OR)及其95%可信区间(CI)用于描述计数变量,均数差(MD)及95%CI描述连续变量。应用 χ^2 检验分析统计学异质性,当 $P>0.10$, $I^2>50\%$,表示存在明显的异质性,采用随机效应模型;如不存在明显的异质性,采用固定效应模型。根据不同的干预措施进行亚组分析。对不能进行合并分析,或某项结局指标的纳入研究数量少于3项的,进行定性描述。若主要结局指标纳入研究数量 ≥ 10 个,则使用Stata17.0软件进行Egger's检验进行发表偏倚分析, $P<0.05$ 表示差异有统计学意义,并采用剪补法评价发表偏倚对合并结果有无影响。

2 研究结果

2.1 文献检索 初次共检索到432篇中文文献,其中CNKI 254篇,WanFang 77篇,VIP 16篇,SinoMed 85篇。因题目重复删除140篇,剩余292条。阅读摘要后删除231篇,剩余61篇。阅读全文后删除31篇,剩余30篇。

初次检索到37篇英文文献,其中PubMed 7篇,MEDLINE 6篇,EMBASE 2篇,Cochrane Library 22篇,OVID 0篇。因题目重复删除6篇,剩余31篇。阅读摘要后删除25篇,剩余6篇。阅读全文后删除5篇,剩余1篇。

检索WHO ICTRP得到0项研究。检索ChiCTR得到11项临床研究,根据纳入条件删除10项临床研究,剩余1项临床研究。最终共计31篇文献与1项临床研究报告纳入系统综述和Meta分析。

2.2 纳入研究的基本特征 共纳入32项RCTs,有1项研究^[6]在肯尼亚进行,其余试验均在中国开展,1项^[7]为英文文献。共计3 474例患者,其中试验组1 830例,对照组1 644例。3篇文献^[8-10]和1项临床注册试验没有报告男、女人数,其余文献共计1 648名男性,808名女性。24篇文献^[6-29]为期刊文献,4篇文

献^[30-33]为学位论文,3篇文献^[34-36]为会议论文,1项为临床注册试验。干预措施:中药汤剂有9篇文献^[19,13,19-21,23,26,34-35]和1项临床研究;中药复方配方颗粒有4篇文献^[6,8,17,36];中成药有11篇文献^[17,10,12,18,22,24,27-28,30,32-33];中药穴位贴敷有3篇文献^[14-16];针灸治疗有4篇文献,其中2篇文献^[11,27]为隔姜灸,2篇文献^[25,33]为艾灸。

2.3 纳入文献研究质量 由2位研究人员独立采用RevMan5.3统计软件对纳入的31篇文献与1项研究进行质量评价。

随机序列方法(Random sequence generation):13篇文献的随机序列方法判定为低风险,其中7篇文献^[16,17,23-24,26-27,30]的随机方法由随机数字表法产生,5篇文献^[8,12,22,30,36]与1项临床研究报告的随机方法由计算机软件产生随机数;18篇文献^[6,9-11,13-15,18-21,25,28-29,31-34]的随机方法在原文中没有描述。

分配方案隐藏(Allocation concealment):3篇文献^[6,8,22]的分配方案隐藏判定为低风险,原文描述为“在临床试验患者的分配过程中使用不透明信封”或“中央随机化系统进行受试者随机化和药物指定”;1篇文献^[15]的分配方案隐藏判定为高风险,原文描述为“单盲”;其余研究的分配方案隐藏判定为“不清楚”。

研究对象和研究人員盲法(Blinding of participants and personnel)与研究结果测量者盲法(Blinding of outcome assessment):2篇文献^[6,22]描述为“双盲设计,对患者、试验人员、统计专家和试验室都设盲”,因此判定为低风险。1篇文献^[15]采用单盲法,判断为高风险,其余研究没有描述具体实施方法,判定为“不清楚”。

不完全数据报告(Incomplete outcome data):8篇文献^[7-8,12,22-23,31-33]报道了脱落人数或失访人数,写明了脱落标准、失访标准,结果数据的完整性偏倚为“低风险”;其余文献均未报道脱落及失访情况。

选择性报告(Selective reporting):3篇文献^[25,30,35]未完全报道研究方法中的结局指标,选择性报告研究结果判定为“高风险”;其余文献与研究判定为“低风险”。

其他偏倚(Other bias):所有研究均未报道其他偏倚。各项研究的偏倚风险评价见图1。

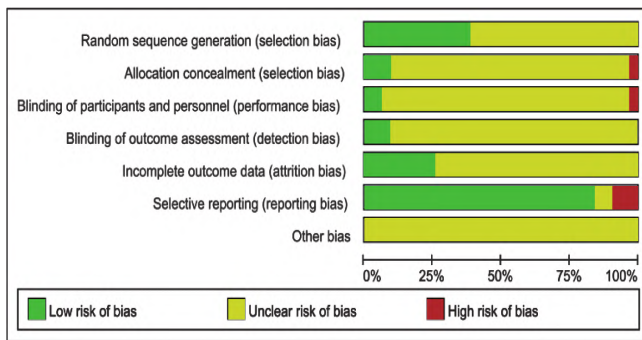


图1 纳入文献与研究产生偏倚风险的项目比例

2.4 Meta分析结果

2.4.1 临床疗效有效率 27篇文献^[6, 8, 10-21, 23-28, 30-36]报道了临床疗效有效率, 其中1篇文献^[33]有2种不同的干预措施, 共计2 710例患者。经异质性检验, 各研究间存在异质性($P < 0.000\ 01$, $I^2 = 84\%$), 采用随机效应模型进行Meta分析。结果显示, 试验组的临床疗效有效率高于对照组, 差异有统计学意义($MD = 1.21$, $95\%CI[1.11, 1.32]$, $P < 0.000\ 01$), 见图2。

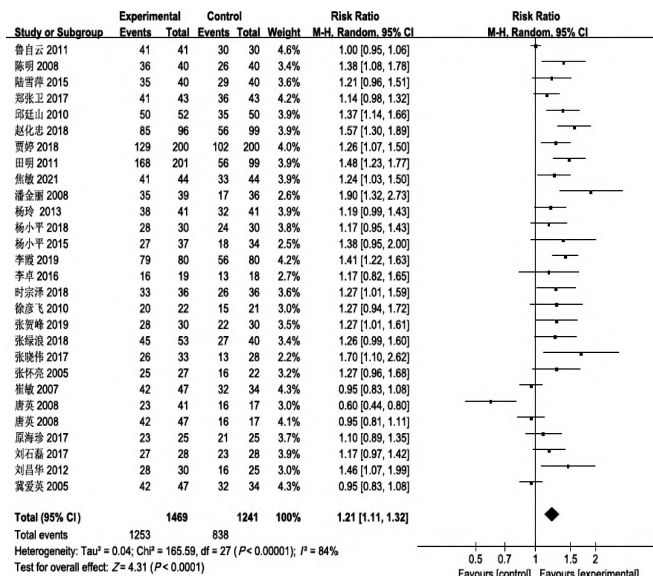


图2 临床疗效有效率Meta分析结果

按照干预措施的不同, 采用亚组分析临床疗效有效率。7项RCTs^[6, 10, 18, 30, 32-33, 36]的干预措施为中成药, 8项RCTs^[9, 13, 17, 20, 26, 31, 34-35]为中药复方汤剂(包括中药复方汤剂和中药复方配方颗粒), 3项RCTs^[11, 25, 33]的干预措施为艾灸, 3项RCTs^[14-16]的干预措施为中药贴敷穴位, 7项RCTs^[8, 12, 20-21, 23-24, 28]的干预措施为中药联合西药, 2项RCTs^[19, 27]的干预措施为中药联合艾灸。结果显示: 中成药、中药复方汤剂、中药贴敷穴位、中

药+西药、中药+艾灸治疗HRD的临床疗效有效率均高于对照组, 以上各组的差异均有统计学意义($RR = 1.31$, $95\%CI[1.20, 1.43]$, $P < 0.000\ 01$; $RR = 1.23$, $95\%CI[1.11, 1.38]$, $P = 0.000\ 01$; $RR = 1.30$, $95\%CI[1.17, 1.45]$, $P < 0.000\ 01$; $RR = 1.31$, $95\%CI[1.20, 1.42]$, $P < 0.000\ 01$; $RR = 1.22$, $95\%CI[1.04, 1.44]$, $P = 0.01$), 艾灸组的临床疗效有效率与对照组比较, 差异无统计学意义($RR = 1.00$, $95\%CI[0.87, 1.14]$, $P = 0.98$)。见图3。

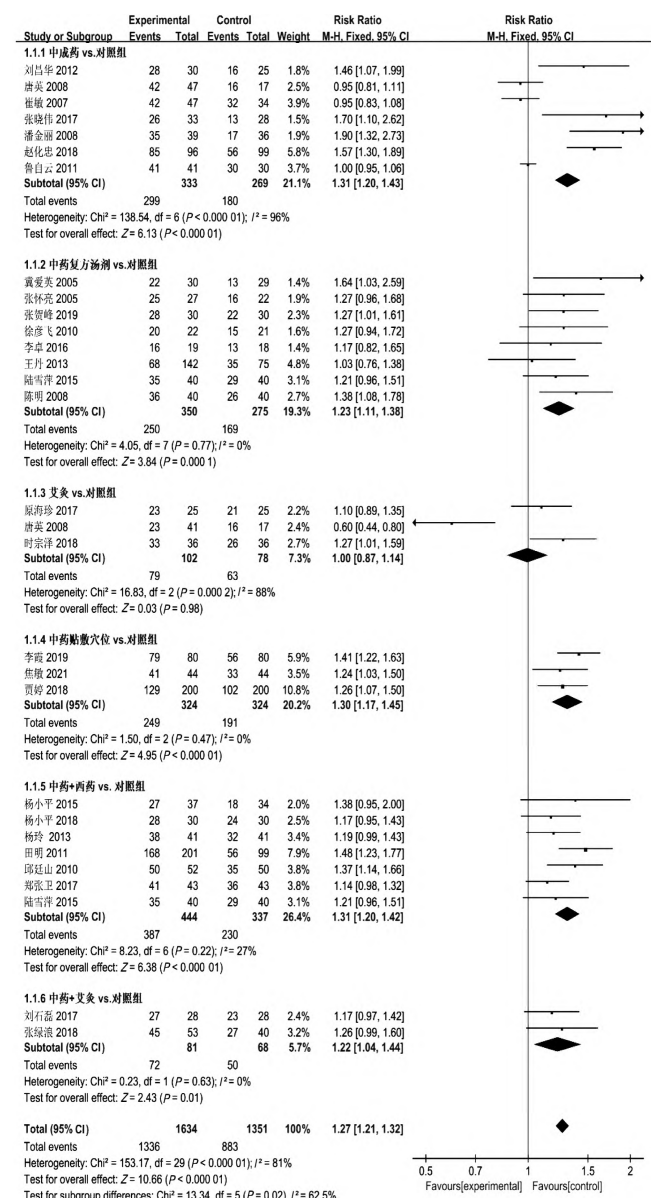


图3 亚组分析临床疗效有效率Meta分析结果

2.4.2 大便次数积分 9篇文献^[11-12, 22, 24, 30-33, 36]报道了大便次数积分, 其中1篇文献^[32]有2种不同干预措施。

经异质性检验,各研究间无异质性($P=0.28$, $I^2=18\%$),故采用固定效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组的大便次数积分低于对照组,差异有统计学意义($MD=-0.63$, $95\%CI[-0.78, -0.48]$, $P<0.000\ 01$),见图4。

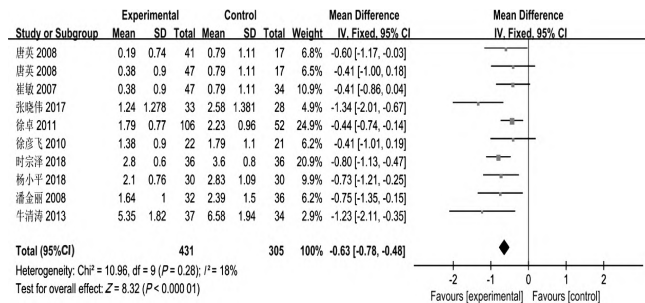


图4 大便次数积分Meta分析结果

2.4.3 腹泻消失时间 5篇文献^[15-16, 20-21, 28]报道了腹泻消失时间。经异质性检验,各研究间存在异质性($P<0.000\ 01$, $I^2=84\%$),故采用随机效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组腹泻消失时间较对照组加快,差异有统计学意义($MD=-2.11$, $95\%CI[-2.88, -1.33]$, $P<0.000\ 01$),见图5。

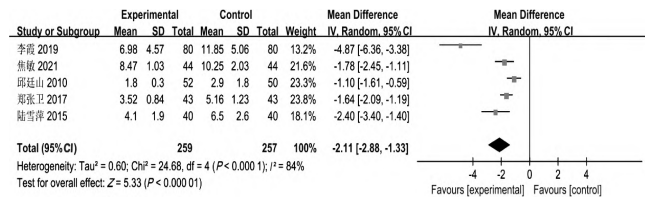


图5 腹泻消失时间Meta分析结果

2.4.4 中医症状积分 9篇文献^[12, 17, 23-25, 30-33]报道了中医症状积分,其中1篇文献^[32]有2种不同干预措施。经异质性检验,各研究间无异质性($P=0.12$, $I^2=36\%$),故采用固定效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组的中医症状积分低于对照组,差异有统计学意义($MD=-2.44$, $95\%CI[-2.93, -1.96]$, $P<0.000\ 01$),见图6。

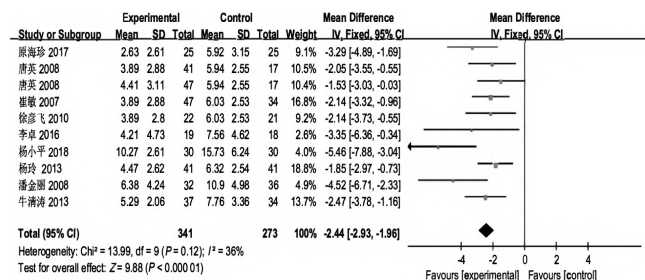


图6 中医症状积分的Meta分析结果

2.4.5 腹泻量表评分 6篇文献^[8, 10, 16, 20, 22, 28]报道了腹泻量表评分,经异质性检验,各研究间存在异质性($P=0.0005$, $I^2=77\%$),故采用随机效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组的腹泻量表评分低于对照组,差异有统计学意义($MD=-1.67$, $95\%CI[-2.37, -0.96]$, $P<0.000\ 01$),见图7。

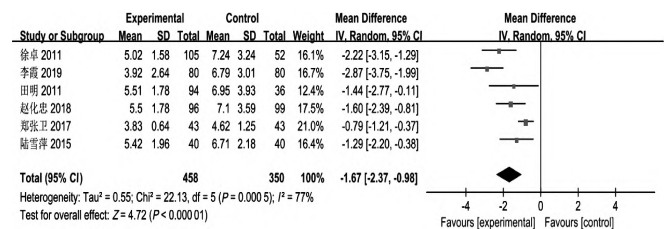


图7 腹泻量表评分Meta分析结果

2.4.6 腹痛积分 3篇文献^[31-33]报道了腹痛积分,其中1篇文献^[32]有2种不同的干预措施。经异质性检验,各研究间无异质性($P=0.68$, $I^2=0\%$),故采用固定效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组的腹痛积分低于对照组,差异有统计学意义($MD=-0.33$, $95\%CI[-0.55, -0.11]$, $P=0.004$),见图8。

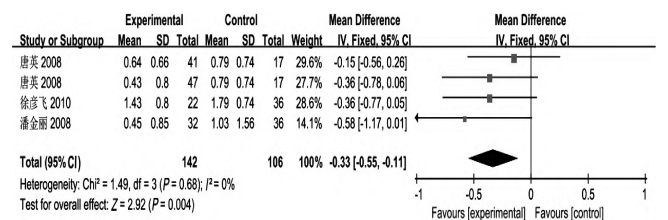


图8 腹痛积分Meta分析结果

2.4.7 中医证候临床疗效有效率 4篇文献^[12, 30-31, 33]报道了中医证候临床疗效有效率。异质性检验表明各个研究间存在较大的异质性($P=0.03$, $I^2=67\%$),故采用随机效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组的中医证候临床疗效有效率与对照组比较,差异无统计学意义($MD=1.09$, $95\%CI[0.90, 1.32]$, $P=0.39$),见图9。

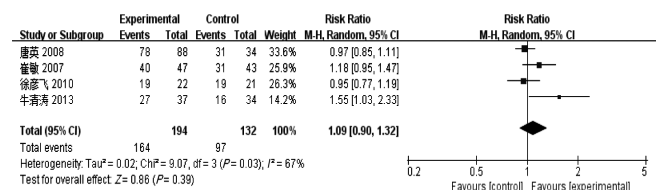


图9 中医证候临床疗效有效率Meta分析结果

2.4.8 体质量 3篇文献^[23, 32-33]报道了体质量。经异

质性检验,各研究间无异质性($P=0.61$, $I^2=0\%$),故采用固定效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组的体质量重于对照组,差异有统计学意义($MD=2.63$, $95\%CI[0.92, 4.34]$, $P=0.003$),见图10。

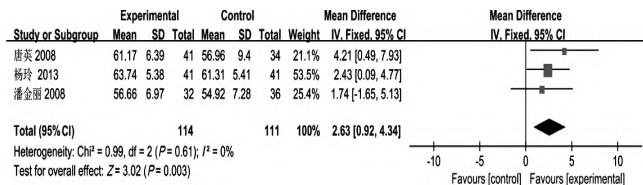


图10 体质量Meta分析结果

2.4.9 CD4⁺T细胞绝对数量 3篇文献^[6,23,31]报道了CD4⁺T细胞绝对数量。经异质性检验,各研究间无异质性($P=0.34$, $I^2=6\%$),故采用固定效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组的CD4⁺T细胞绝对数量与对照组比较,差异无统计学意义($MD=18.60$, $95\%CI[-0.67, 37.88]$, $P=0.06$),见图11。

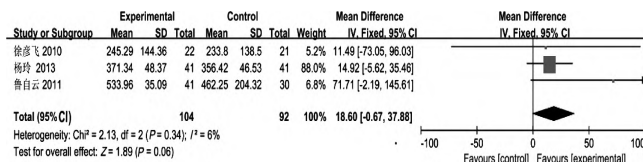


图11 CD4⁺T细胞绝对数量Meta分析结果

2.4.10 不良反应发生率 9篇文献^[6,8,10,12,22-24,32-33]报道出现不良反应,其中3篇文献^[8,10,22]报道了不良反应出现的例数。经异质性检验,各研究间无异质性($P=0.94$, $I^2=0\%$),故采用固定效应模型合并效应量进行Meta分析。结果显示,试验组和对照组的不良反应发生率比较,差异无统计学意义($MD=1.55$, $95\%CI[0.35, 6.88]$, $P=0.56$),见图12。

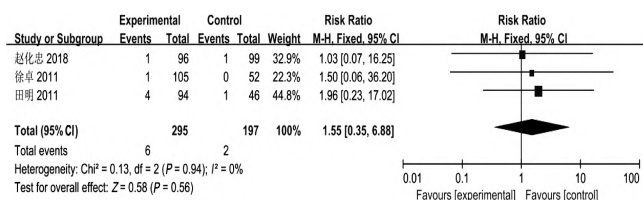


图12 不良反应Meta分析结果

2.5 发表偏倚 临床疗效有效率(27篇文献^[16,8,10-21,23-28,30-36]和中医症状积分(9篇文献^[12,17,23-25,30-33])分别进行Egger's检验,采用剪补法评价发表偏倚对合并结果有无影响。结果显示,此2项结局指标未发

现发表偏倚($P=0.5447$, 0.9296)。见图13、图14。

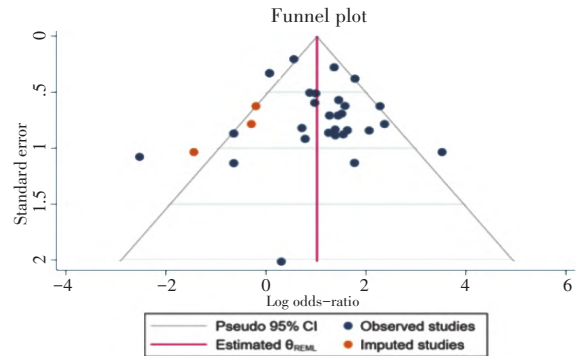


图13 临床疗效有效率发表偏倚漏斗图

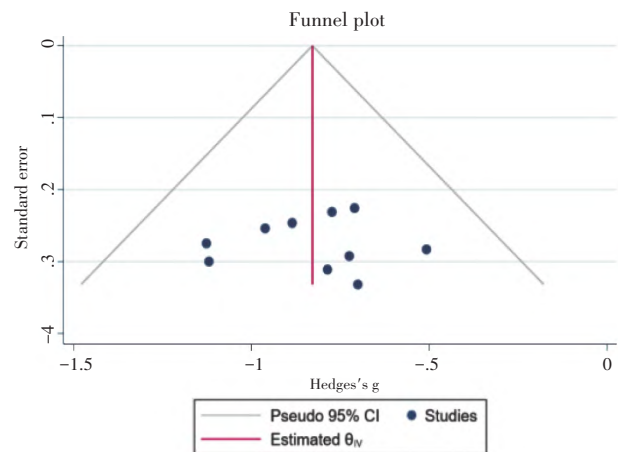


图14 中医症状积分发表偏倚漏斗图

2.6 GRADE证据质量评价 对各结局指标进行GRADE证据质量评价,中医症状积分、大便次数积分、CD4⁺T细胞绝对数量为高级质量证据;临床疗效有效率、腹泻恢复时间、腹泻量表评分、腹痛积分、不良反应发生率和体质量为中级质量证据;中医证候临床疗效有效率为低级质量证据。

3 讨论

HRD是HIV/AIDS患者常见和严重的并发症之一^[36-37]。高效抗逆转录病毒治疗(HAART)能抑制病毒复制,增加CD4⁺T细胞绝对数量,此时的HRD多为非感染因素。现代中医学者认为HRD归属于中医学泄泻范畴,脾虚湿盛是病机关键^[38-39]。我国开展中医药治疗HIV/AIDS已有了大量的临床经验和成果,临床实践证明中医药在提高HIV/AIDS患者免疫功能和生活质量、延长患者的生存时间、降低病死率等方面取得了显著成效^[40-42]。李文元^[5]检索CNKI、WanFang、VIP、SinoMed、PubMed、Cochrane Library中的临床

试验注册库,纳入建库至2016年12月的中医药治疗AIDS相关腹泻的RCTs进行了文献质量评价和Meta分析,该研究共纳入24项RCTs,结果显示,中成药加基础治疗、中药加基础治疗、中药加西药治疗能显著降低腹泻量表评分。本研究将检索文献发表的时间更新至2023年3月31日,同时严格按照纳入标准删除了文献[5]系统综述纳入的部分文献,对中医药治疗HRD的结局指标进行Meta分析和GRADE证据质量评价,从而客观评价临床疗效和安全性,为临床治疗HRD提供科学依据和指导。

3.1 临床疗效和安全性 所纳入的文献与研究,干预措施类型较多,有中成药、中药复方(包括汤剂和复方颗粒)、艾灸、中药贴敷穴、中药联合西药、中药联合艾灸,对照组的干预措施类型有西药(抗菌药物和止泻药物)、基础治疗(补充电解质、营养)和安慰剂。本研究系统评价和Meta分析的结果显示,中医药治疗能提高HRD患者的临床疗效有效率,亚组分析结果显示中成药、中药复方汤剂、中药贴敷穴位、中药联合西药、中药联合艾灸均可提高HRD患者的临床疗效有效率;中医药治疗还可降低HRD患者的大便次数积分、中医症状积分、腹泻量表积分、腹痛积分,加快腹泻消失时间;中医药治疗HRD安全性良好。这些结果提示中医药治疗HRD有一定的优势,能提高临床疗效有效率、改善HRD相关的临床症状,体现了中医整体观。因此临床医师可参考该研究结果,根据实际情况及临床经验运用中医药对HRD进行治疗。

3.2 GRADE纳入文献质量分析 本研究所纳入的文献中,有18篇文献^[6,9-11,13-15,18-21,25,28-29,31-34]没有记录具体的随机方法。仅有3篇文献^[6,8,22]提到分配方案隐藏,2篇文献^[6,22]提及实施者与参与者双盲和在结局评估中实施盲法,8篇文献^[7-8,12,22-23,31-33]描述脱落、失访人数和脱失标准。未有文献提及“未发现其他偏见来源”或“利益冲突”。以上情况提示中医药治疗HRD的RCTs方法学质量较低。根据GRADE评分标准,除中医证候临床疗效有效率为低级质量证据外,其余结局指标为高、中级质量证据。

3.3 本研究的局限性 本研究的局限性在于:①除1项研究^[7]来源于中国临床试验注册中心,其余纳入的临床研究均未在此平台注册,因而笔者只能从文献报道的研究方法和结果判断选择性报告结果的偏倚是否存在。②对照组和试验组干预措施的类型较

多,本研究将对照组不同的现代医学常规用药统一归类为西药。因干预措施类型较多,虽然对主要结局指标临床疗效有效率进行了亚组分析,但试验组和对照组具体内容的差异可能造成临床异质性。③值得注意的是,大多数研究的腹泻量表评分使用的是《中药新药临床研究指导原则(试行)》^[43]中的量表,并非国际上广泛使用的腹泻量表,笔者建议使用国际腹泻量表^[44]。④仅有3篇文献^[6,23,31]报道了CD4⁺T细胞绝对数量,1篇文献^[6]报道了HIV病毒载量,笔者建议今后在进行相关临床研究时,要增加HIV/AIDS临床最重要的两个指标:CD4⁺T细胞绝对数量和HIV病毒载量。⑤32项研究的方法学质量较低,临床研究设计规范性较差,研究者可能未对随机序列的产生方法、分配方案,研究结果和实验数据分析、其他偏倚等试验环节进行严格把控,这些因素将可能对最后的结论产生影响,从而导致决策失误。⑥为了提高RCTs文献的质量和结果可信度,应参考Cochrane协作网提供的偏倚风险评估工具ROB软件^[3]详尽描述盲法的方案、样本量估算、分配方案隐藏和盲法的实施等条目。因RCTs证据等级程度高,是临床证据的金标准,研究所耗费的时间、精力较多,价格较高,建议中医药临床研究设计应遵循PICO原则,从试验组和对照组的设置、样本量计算、盲法和随机分配方案、研究因素、结局指标、质量控制和统计学方法等方面进行考虑和设计^[45],由此可基本保证方案设计的完整性、科学性和规范性。

4 结论

综上所述,中医药单用或联合西药治疗能显著提高HRD患者的临床疗效有效率和改善HRD相关临床症状,其安全性较高。但纳入的RCTs存在缺少临床试验申请注册环节和方法学质量问题,因此在将来的研究中需要开展大样本、多中心、方法学质量高的RCTs来进一步验证中医药治疗HIV/AIDS相关疾病的临床疗效和安全性。

[参考文献]

- [1] 李平,王健,仝小林. 传染病研究[M]. 上海:上海科学技术出版社,2006:10.
- [2] 王雪婷,李亮平,张秀玲,等. 中医从脾论治艾滋病相关腹泻研究进展[J]. 医药论坛杂志,2021,42(6):138-141.
- [3] HIGGINS J, THOMAS J, CHANDDLER J, et al. Cochrane

- Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 6.4, 2023[EB/OL]. <https://training.cochrane.org/handbook>.
- [4] 郑琴, 范铮, 黎柳. 等. 从脾论治艾滋病相关慢性腹泻[J]. 浙江中医杂志, 2020, 55(3): 177-178.
- [5] 李文元. 广西地区HIV/AIDS患者定性访谈及中医药治疗AIDS相关腹泻的系统评价[D]. 北京: 北京中医药大学, 2017.
- [6] 鲁白云, MBAKAYA C F L, KOMBE Y, 等. 肯尼亚内罗毕地区HIV携带者和艾滋病患者饮用中药Restore Plus颗粒冲剂提高免疫功能降低病毒载量的初步研究[J]. 中国新药杂志, 2011, 20(22): 2241-2247.
- [7] ZHANG X W, GUO H J, LI Z, et al. Effectiveness of Xielikang capsules in treating HIV-related diarrhea by increasing the plasma concentration of interleukin-17[J]. J Tradit Chin Med, 2017, 37(5): 616-620.
- [8] 田明, 倪亮, 万刚, 等. 健脾止泻方治疗艾滋病相关慢性腹泻的临床研究[J]. 世界中医药, 2011, 6(3): 193-195.
- [9] 王丹, 陈男楠, 魏诗晴, 等. 中医药治疗艾滋病HAART所致胃肠道不良反应的临床疗效与安全性评价[J]. 中国社会医学杂志, 2013, 30(4): 293-295.
- [10] 赵化忠. 中医药治疗艾滋病合并腹泻的临床疗效观察[J]. 心血管外科杂志(电子版), 2018, 7(1): 99.
- [11] 时宗泽. 隔姜灸联合辨证施膳对艾滋病腹泻病人胃肠功能的影响[J]. 护理研究, 2018, 32(11): 1711-1715.
- [12] 牛清涛. 健脾补肾涩肠法对HIV/AIDS慢性腹泻作用的研究[D]. 郑州: 河南中医药大学, 2013.
- [13] 陈明, 陈铿, 杨慧芳. 参苓白术散合真人养脏汤治疗艾滋病腹泻40例的疗效观察[J]. 甘肃中医, 2008, 21(1): 22-23.
- [14] 贾婷, 刘俊, 田波. 中药穴位贴敷治疗获得性免疫缺陷综合征肺部感染合并慢性腹泻200例疗效观察[J]. 现代消化及介入诊疗, 2018, 23(2): 36.
- [15] 焦敏, 张雪, 曾长金, 等. 中药封包热敷治疗艾滋病顽固性腹泻临床研究[J]. 实用中西医结合临床, 2021, 21(6): 80-81.
- [16] 李霞, 韦艳燕, 庞英华. 中药配方颗粒敷脐干预对艾滋病腹泻的效果观察[J]. 循证护理, 2019, 5(2): 111-115.
- [17] 李卓, 袁君, 张晓伟, 等. 健脾止泻方治疗艾滋病相关腹泻脾胃阳虚证19例[J]. 中医研究, 2016, 29(8): 11-13.
- [18] 刘昌华. 益艾康胶囊配合四神汤加减治疗艾滋病泄泻55例[J]. 中国药物经济学, 2012(1): 62-63.
- [19] 刘石磊, 田谧. 中医综合疗法治疗艾滋病相关性腹泻疗效观察[J]. 临床医药文献电子杂志, 2017, 4(23): 4482.
- [20] 陆雪萍, 黄进. 中西医结合治疗HIV/AIDS相关性腹泻40例[J]. 实用中医药杂志, 2015, 31(6): 532-533.
- [21] 邱廷山, 李学芝. 中西医结合治疗HIV/AIDS常见机会性感染腹泻52例[J]. 四川中医, 2010, 28(8): 67-68.
- [22] 徐卓, 杨小平, 倪量, 等. 泻痢康胶囊治疗艾滋病相关慢性腹泻的临床研究[J]. 环球中医药, 2011, 4(3): 197-200.
- [23] 杨玲, 梅希玲, 郭淑梅. 藿朴夏苓汤联合水针穴位注射治疗艾滋病相关性腹泻41例[J]. 中医研究, 2013, 26(5): 41-44.
- [24] 杨小平, 孙真真. 泻痢康胶囊对艾滋病相关慢性腹泻肠道微生态的影响[J]. 中医研究, 2018, 31(1): 16-19.
- [25] 原海珍, 侯明杰, 张雪, 等. 艾灸治疗艾滋病腹泻临床观察[J]. 中医临床研究, 2017, 9(31): 54-56.
- [26] 张贺峰. 芪苈苡苓方治疗艾滋病相关腹泻脾气虚证的临床效果观察[J]. 临床医药文献电子杂志, 2019, 6(53): 45-46.
- [27] 张绿浪, 邓长刚, 陈思源. 隔姜灸神阙穴联合参苓白术散对艾滋病脾虚证腹泻及免疫功能的影响[J]. 临床药物治疗杂志, 2018, 16(9): 24-28.
- [28] 郑张卫, 李玉玲, 杨景峰. 固肠止泻丸治疗药治疗脾胃虚弱型艾滋病腹泻临床分析[J]. 系统医学, 2017, 2(13): 125-127.
- [29] 周立华, 唐英, 杨国红, 等. 中医药治疗艾滋病相关性腹泻临床研究[J]. 中国中医药信息杂志, 2007, 14(9): 10-12.
- [30] 崔敏. 参苓白术丸治疗艾滋病相关性腹泻47例临床观察[D]. 郑州: 河南中医药大学, 2007.
- [31] 徐彦飞. 李东垣升阳除湿法在艾滋病相关性腹泻救治中的应用及疗效观察[D]. 郑州: 河南中医药大学, 2010.
- [32] 潘金丽. 泻痢康胶囊治疗艾滋病相关性慢性腹泻的临床疗效研究[D]. 郑州: 河南中医药大学, 2008.
- [33] 唐英. 艾灸法治疗艾滋病脾气虚腹泻的临床研究[D]. 郑州: 河南中医药大学, 2008.
- [34] 冀爱英, 杜明瑞, 蒋士卿. 中医药治疗HIV/AIDS慢性腹泻30例临床观察[C]//2005年防治艾滋病学术研讨会论文集. 北京: 中华中医药学会防治艾滋病分会, 2005.
- [35] 张怀亮, 邹占先, 陈永敏, 等. 参苓白术散加减治疗艾滋病相关性慢性腹泻30例临床观察[C]//2005年防治艾滋病学术研讨会论文集. 北京: 中华中医药学会防治艾滋病分会, 2005.
- [36] 张晓伟, 李真, 郭会军, 等. 健脾止泻方治疗艾滋病相关腹泻的临床研究[C]//中华中医药学会防治艾滋病分会2017年学术年会论文集. 北京: 中华医药学会防治艾滋病分会, 2017.
- [37] 李梦东. 艾滋病相关性腹泻[J]. 世界华人消化杂志, 2001, 9(8): 89-90.
- [38] 王健, 梁碧颜. 论中医药治疗艾滋病相关腹泻临床研究[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(1): 104-106.
- [39] 赵正阳, 徐立然, 李春燕, 等. 经方治疗艾滋病腹泻[J]. 中医研究, 2017, 30(6): 60-64.
- [40] 金艳涛, 许前磊, 蒋自强, 等. 中医药综合治疗对河南省农村地区HIV/AIDS患者生存质量的影响[J]. 中医杂志, 2016, 57(7): 579-583.
- [41] 金艳涛, 李政伟, 马秀霞, 等. 中医药综合干预对AIDS抗病毒治疗病人生存率的影响[J]. 中国艾滋病性病, 2015, 21(4): 265-267, 272.
- [42] 蒋自强, 李政伟, 吴涛, 等. 中医药综合干预对老年HIV/AIDS患者病死率的影响[J]. 中国中西医结合杂志, 2015, 35(11): 1331-1334.
- [43] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则(试行)[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 141-143.
- [44] RABENECK L. Diagnostic workup strategies for patients with HIV-related chronic diarrhea. What is the end result? [J]. J Clin Gastroenterol, 1993, 16(3): 245-250.
- [45] 王瑞平. 临床研究规范设计PICO原则[J]. 上海医药, 2022, 43(3): 67-72.

(责任编辑: 吴凌)